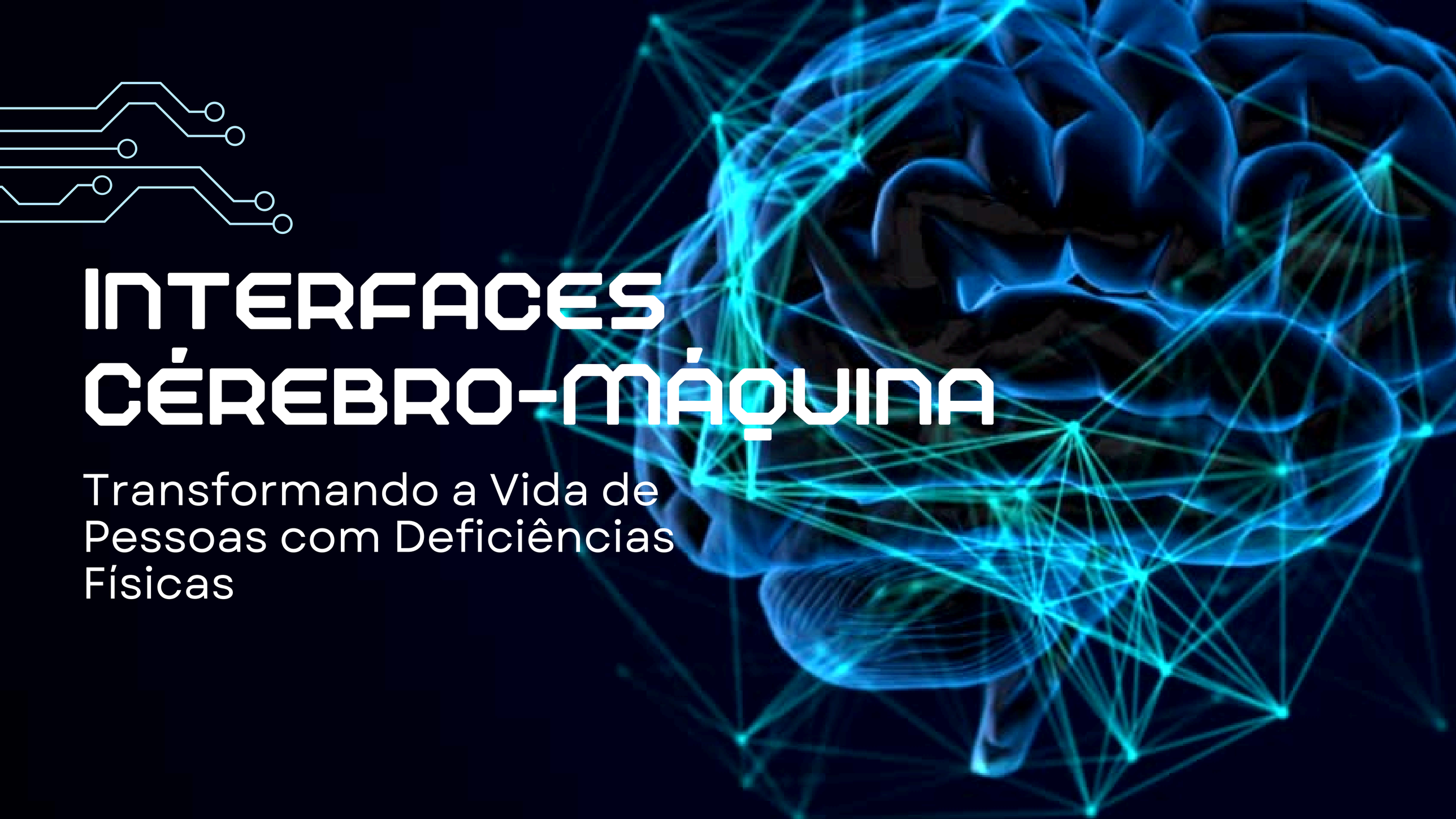
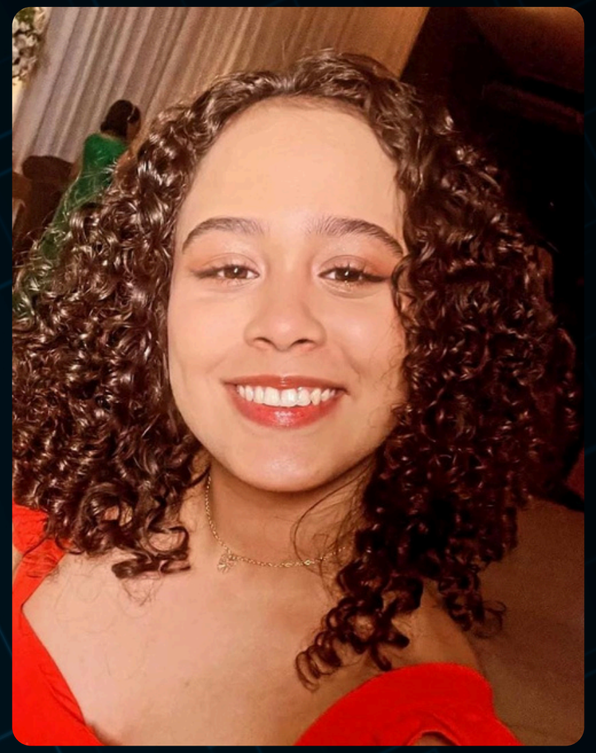


Interfaces Cérebro-Máquina

Transformando a Vida de Pessoas com Deficiências Físicas

PESQUISADORAS

Bruna Furtado



Marcella Belchior

01 INTRODUÇÃO

02 MOTIVAÇÃO

03 OBJETIVOS

04 JUSTIFICATIVA

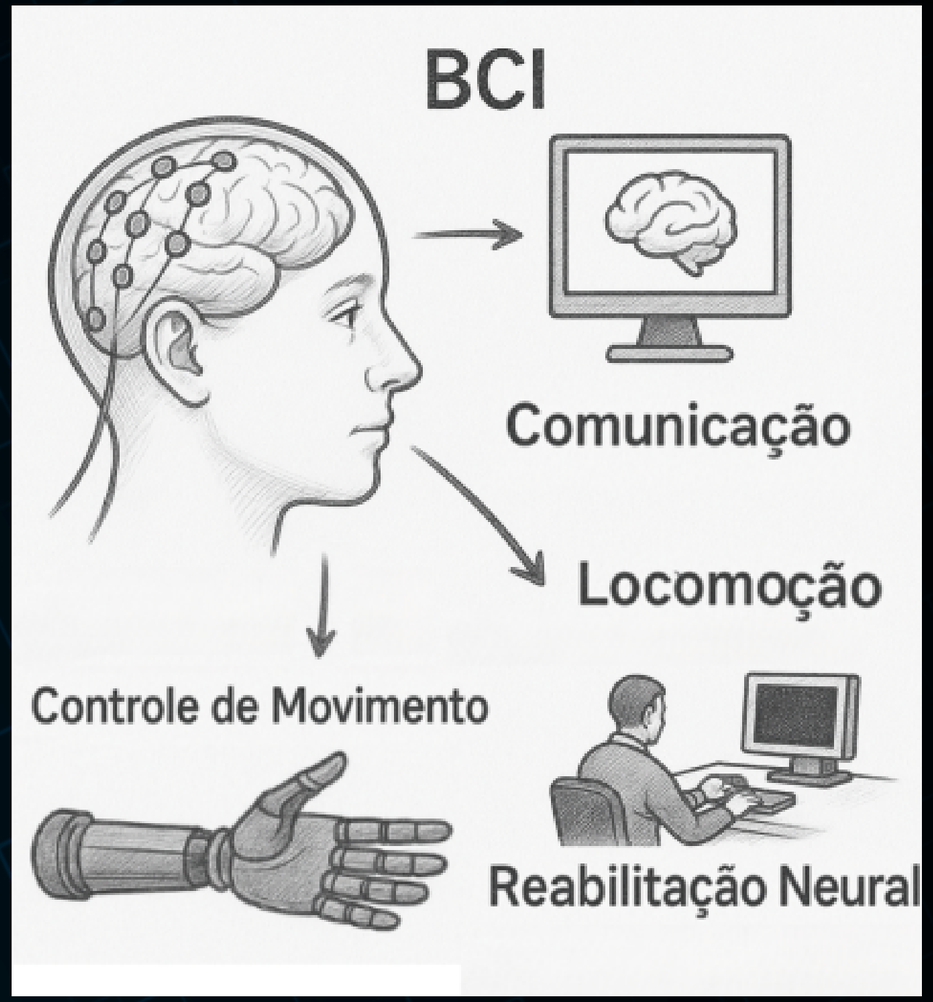
05 REFERÊNCIAL TEÓRICO

06 TRABALHOS RELACIONADOS

07 CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

- Interfaces Cérebro-Máquina (ICM) possibilitam a comunicação direta entre o cérebro e dispositivos externos.
- Potencial revolucionário na reabilitação e inclusão de pessoas com deficiências físicas.
- Aplicações vão desde próteses robóticas até sistemas de comunicação para pessoas com paralisia.



MOTIVAÇÃO

- Pessoas com deficiências físicas enfrentam barreiras na mobilidade e comunicação.
- ICMs oferecem alternativas reais para superação dessas limitações.
- Avanços em neuroengenharia e IA tornaram essas soluções mais acessíveis.

OBJETIVOS

O objetivo deste seminário é explorar as aplicações das Interfaces Cérebro-Máquina e como sua integração entre ciência, medicina e tecnologia pode melhorar a vida de pessoas com deficiências físicas.

Ademais analisaremos artigos científicos com Qualis relevantes e avaliaremos desafios técnicos e éticos.

JUSTIFICATIVA

- O tema dialoga diretamente com os princípios de acessibilidade e inclusão.
- Tem relevância tecnológica e social no cenário atual.
- Relaciona-se com a área de tecnologia ao envolver dispositivos programáveis e arquiteturas computacionais.

REFÊNCIAL TEÓRICO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS INTERFACES CÉREBRO-MÁQUINA (ICM)

- Conforme a análise conduzida por [Kawala-Sterniuk et al. 2021], o campo das ICMs passou por uma evolução significativa ao longo de 50 anos.
- Richard Caton (século XIX): primeiros registros de sinais elétricos cerebrais.
- Hans Berger (1924): primeiros EEGs em humanos; descobriu ondas alfa e beta.
- Jacques Vidal (1973): cunhou o termo Brain-Computer Interface e fez os primeiros testes com controle computacional via sinais cerebrais.

REFÊNCIAL TEÓRICO

CONCEITO E FUNCIONAMENTO DAS ICMS

- **Definição:** Captura e tradução de sinais neurais em comandos para dispositivos.
- Não dependem do sistema nervoso periférico nem da musculatura voluntária.
- **Aplicações práticas atuais:** neuroengenharia, reabilitação e mobilidade assistida.

REFÊNCIAL TEÓRICO

TIPOS DE ICMS QUANTO À INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

- **Ativas:** requerem esforço mental voluntário (ex: imaginar um movimento).
- **Reativas:** baseadas em respostas cerebrais a estímulos sensoriais.
- **Reativas:** baseadas em respostas cerebrais a estímulos sensoriais.

REFÊNCIAL TEÓRICO

MÉTODOS DE CAPTAÇÃO DE SINAIS CEREBRAIS

- **Invasivos:** Implantes cerebrais - alta precisão, maior risco cirúrgico.
- **Não invasivos:** EEG - seguros, acessíveis, amplamente utilizados.
- **Semi-invasivos:** ECoG - equilíbrio entre precisão e segurança.
- A escolha depende do perfil clínico e dos objetivos do uso.

REFÊNCIAL TEÓRICO

EXPANSÃO DO PERFIL DE USUÁRIOS

- Inicialmente usados apenas em ambientes controlados com adultos e animais.
- Hoje, aplicados em pessoas com:
  - Paralisia cerebral
  - Esclerose lateral amiotrófica (ELA)
  - Síndrome do encarceramento
- Casos de tetraplégicos controlando braços robóticos com alta precisão.

REFÊNCIAL TEÓRICO

APLICAÇÕES EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

- **Estudo [Hammond et al. 2025]:**
  - EEG + cadeira de rodas motorizada = maior mobilidade para crianças com paralisia cerebral.
  - **Resultados**: ganhos em mobilidade, cognição, autoestima e interação social.
  - Treinos estruturados melhoraram a adaptação entre sistema e usuário.

REFÊNCIAL TEÓRICO

INOVAÇÃO COM ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS)

- **[Petitjean et al. 2024]:** uso de DBS adaptativa em sistema de circuito fechado.
- Aplicada a robô humanoide com sintomas simulados de Parkinson.
- Ajuste em tempo real conforme biomarcadores cerebrais e tremores físicos.
- **Resultados:** maior eficiência terapêutica que sistemas convencionais.

TRABALHOS RELACIONADOS

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 1

A COMPARATIVE STUDY: USE OF A BRAIN-COMPUTER INTERFACE (BCI) DEVICE BY PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY IN INTERACTION WITH COMPUTERS

Qualis: A2

Relação com o tema:

- Evidencia que ICMs podem ser usadas por pessoas com deficiências motoras sem perder desempenho em relação a controles saudáveis.

Vantagens:

- Estudo comparativo multicêntrico (Brasil e Portugal)
- Mostra viabilidade da ICM para pessoas com paralisia cerebral
- Apoia o uso inclusivo da tecnologia

Desvantagens:

- Amostra pequena
- Limitações na generalização dos dados

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 2

HIGH-PERFORMANCE NEUROPROSTHETIC CONTROL BY AN INDIVIDUAL WITH TETRAPLEGIA

Qualis: A2

Relação com o tema:

- Prova que pessoas com paralisia completa podem interagir com o mundo físico por meio da mente, sem depender da musculatura.

Vantagens:

- Elevada precisão e desempenho no controle de braço robótico
- Demonstra potencial das ICMs invasivas

Desvantagens:

- Altamente invasivo (risco cirúrgico)
- Custo elevado e acesso restrito

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 3

A CLOSED-LOOP DEEP BRAIN STIMULATION BIOMEDICAL MODEL OF PARKINSON`S DISEASE

Qualis: A4

Relação com o tema:

- Abre caminhos para interfaces terapêuticas adaptativas em doenças motoras como Parkinson.

Vantagens:

- Elevada precisão e desempenho no controle de braço robótico
- Demonstra potencial das ICMs invasivas

Desvantagens:

- Altamente invasivo (risco cirúrgico)
- Custo elevado e acesso restrito

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 4

BCI MOVE: EXPLORING PEDIATRIC BCI-CONTROLLED POWER MOBILITY

Qualis: B1

Relação com o tema:

- Demonstra que ICMs podem melhorar o desenvolvimento e inclusão de crianças com limitações motoras graves.

Vantagens:

- Foco em crianças com deficiências severas
- Apoia desenvolvimento motor e independência infantil

Desvantagens:

- Estudo piloto com pequena escala

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 5

DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR CONTROLADO POR INTERFACE CÉREBRO- COMPUTADOR NÃO INVASIVA PARA TREINAMENTO NA UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS

Qualis: A4

Relação com o tema:

- Destaca importância de preparar pessoas com deficiência para uso autônomo de dispositivos com ICM.

Vantagens:

- Uso de EEG de baixo custo e abordagem não invasiva
- Aplicação prática para treinamento seguro

Desvantagens:

- Ambiente simulado, sem teste real em cadeiras físicas

TRABALHOS RELACIONADOS - ARTIGO 6

EXPLORING CORTICAL EXCITABILITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY THROUGH LOWER LIMB ROBOT TRAINING BASED ON MI-BCI

Qualis: A2

Relação com o tema:

- Traz base teórica sólida para uso de ICMs em programas de reabilitação de crianças com PC.

Vantagens:

- Avaliação detalhada de respostas cerebrais (EEG e conectividade)
- Sustenta uso de MI-BCI na reabilitação infantil

Desvantagens:

- Complexidade de análise dificulta aplicação clínica imediata

CONCLUSÃO

- ICMs têm potencial revolucionário para pessoas com deficiências físicas
- Aplicações clínicas e funcionais são promissoras
- Ainda há desafios técnicos e éticos a serem superados

REFERÊNCIAS

- DA COSTA, N.; MARCAL, E.; CARVALHO, M.; BARBOSA, T. Use of brain-computer interfaces in children with ADHD: A systematic review. Research, Society and Development, v. 10, n. 7, p. e51110716929, 2021.
- DA SILVA, F.; NAVES, E. Proposta de uma interface cérebro-computador para controle de cadeira de rodas motorizada por meio do sensor Emotiv Insight®. In: Simpósio de Engenharia Biomédica, 2016.
- GOMES, O.; PINHEIRO, O.; SANTOS, A. Modelo computacional baseado em interface cérebro-computador para extração de características e classificação de sinais EEG. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 22, n. 2, e3354, 2024.
- HAMMOND, L. et al. BCI MOVE: Exploring pediatric BCI-controlled power mobility. Frontiers in Human Neuroscience, 2025. DOI: 10.3389/fnhum.2025.1456692.
- HEIDRICH, R. O.; JENSEN, E.; REBELO, F.; OLIVEIRA, T. A comparative study: use of a brain-computer interface (BCI) device by people with cerebral palsy in interaction with computers. Academia Brasileira de Ciências, v. 87, n. 4, 2015.
- KAWALA-STERNIUK, A. et al. Summary of over fifty years with brain-computer interfaces – A review. Brain Sciences, v. 11, n. 1, p. 43, 2021. DOI: 10.3390/brainsci11010043.
- PETITJEAN, T. et al. A closed-loop deep brain stimulation biomedical model of Parkinson’s disease. In: IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB), 2024.

REFERÊNCIAS

- Regina O. Heidrich, Emely Jensen, Francisco Rebelo, Tiago Oliveira. A comparative study: use of a Brain-computer Interface (BCI) device by people with cerebral palsy in interaction with computers. Earth Sciences, An. Acad. Bras. Ciênc. 87 (4), 2015
- Jennifer L Collinger, Brian Wodlinger, John E Downey, Wei Wang, Elizabeth C Tyler-Kabara, Douglas J Weber, Angus JC McMorland, Meel Velliste, Prof Michael L Boninger, Prof Andrew B Schwartz. High-performance neuroprosthetic control by an individual with tetraplegia. The Lancet, Volume 381, Issue 9866, 557 - 564, 2013
- T. Petitjean, H. Millet, M. F. P. Araújo, R. C. Moioli, P. A. Vargas and C. M. Ranieri, "A Closed-Loop Deep Brain Stimulation Biomedical Model of Parkinson's Disease," 2024 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB), Natal, Brazil, 2024, pp. 1-8, doi: 10.1109/CIBCB58642.2024.10702117. keywords: {Analytical models;Adaptation models;Computational modeling;Biological system modeling;Biomarkers;Brain modeling;Real-time systems;Computational efficiency;Robots;Diseases},
- Hammond, Leah & Rowley, Danette & Tuck, Corinne & Floreani, Erica & Wieler, Amy & Kim, Vella & Bahari, Hosein & Andersen, John & Kirton, Adam & Kinney-Lang, Eli. (2025). BCI move: exploring pediatric BCI-controlled power mobility. Frontiers in Human Neuroscience. 19. 10.3389/fnhum.2025.1456692.
- R. SCHUH, Ânderson; LIMA, A.; DE O. HEIDRICH, R.; MOSSMANN, J.; FLORES, C.; R. BEZ, M. Desenvolvimento de Um Simulador Controlado por Interface Cérebro- Computador Não Invasiva para Treinamento na Utilização de Cadeira de Rodas. RENOTE, Porto Alegre, v. 11, n. 3, 2013. DOI: 10.22456/1679-1916.44716. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/44716. Acesso em: 4 maio. 2025.
- Qi, Weihang & Zhang, Yi & Su, Yuwei & Hui, Zhichong & Li, ShaoQing & Wang, HaoChong & Zhang, Jiamei & Shi, Kaili & Wang, Mingmei & Zhou, Liang & Zhu, Deng-Na. (2025). Exploring cortical excitability in children with cerebral palsy through lower limb robot training based on MI-BCI. Scientific Reports. 15. 10.1038/s41598-025-96946-z.